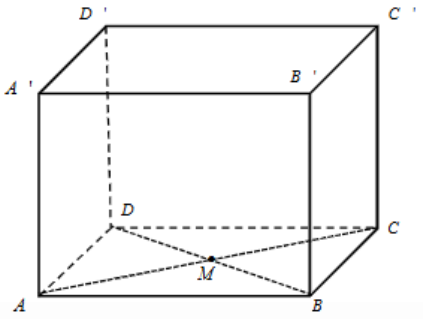
.1



בסרטוט שלפניכם מתוארת תיבה $ABCDA'B'C'D'$.
אלכסוני הבסיס $ABCD$ נפגשים בנקודה M.
נתון: $AB=12$, $BC=5$.

נתון כי גודל הזווית שבין הקטע MC' ובין הבסיס $ABCD$ הוא 52°.

א. מצאו את אורך גובה התיבה.

ב. מצאו את שטח הפנים של התיבה.

אלכסוני הבסיס $A'B'C'D'$ נפגשים בנקודה M'.
נקודה P נמצאת על הקטע MM' כך שמתקיים $AP=1.6MP$.
מן הנקודה P חיברו קטעים אל קודקודי הבסיס $ABCD$ כך שנוצרה פירמידה ישרה $PABCD$.

ג. מצאו את גודל הזווית שבין מקצוע צדדי של הפירמידה ובין הבסיס $ABCD$.

ד. מצאו את נפח הפירמידה

.2

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{2x}}{e^x-5}$.

א. (1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
(2) מצאו את משוואת האסימפטוטה האנכית לציר ה- x של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)+24$.
הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ מוגדרת באותו תחום.

ו. (1) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגה.
(2) כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה-x ? נמקו את תשובתכם.

.3

נתונה הפונקציה $f(x)=ax\cdot\ln(2x)$, a הוא פרמטר.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=\frac{e}{2}$ הוא 6.

ב. מצאו את a.

הציבו $a=3$ בפונקציה $f(x)$ וענו על הסעיפים ג'- ו'.

ג. מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

ד. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ה. קבעו איזה מן הגרפים $I-IV$ שבסוף השאלה מתאר את הפונקציה $f(x)$, ואיזה מהם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

ו. חשבו את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=\sqrt{e}$ ועל ידי ציר ה-x.

